

实验名称 实验3 序列比对的实现

一、实验内容及结果

- 1、通过 PairwiseAligner()对 1E0W.fasta 和 1TUX.fasta 进行比对，打分矩阵采用 BLOSUM 62
- 2、通过 Clustal 算法对 data 文件夹中的 6 个.fasta 序列进行多序列比对，并用 Jalview 进行可视化
- 3、通过 Tcoffee 对 data 文件夹中的 6 个.fasta 文件进行多序列比对，并与 Clustal 算法对 data 文件夹中的 6 个.fasta 序列进行多序列比对的结果进行比较

源代码：

```
from Bio import Align
from Bio import SeqIO
seq1 = SeqIO.read(r"E:\Mypython\BIO\data\1E0W.fasta", "fasta")
seq2 = SeqIO.read(r"E:\Mypython\BIO\data\1TUX.fasta", "fasta")
aligner = Align.PairwiseAligner()
print(aligner)
alignments = aligner.align(seq1.seq, seq2.seq)
score = aligner.score(seq1.seq, seq2.seq)
print(score)
print(alignments[0])
from Bio.Align import substitution_matrices
aligner.substitution_matrix = substitution_matrices.load("BLOSUM62")
# aligner.substitution_matrix
alignments = aligner.align(seq1.seq, seq2.seq)
print(alignments[0].score)
print(alignments[0])
```

打分矩阵:

[illegible]

比对结果:

```

967.0
target      0  AESTLGAQAQS-----GR-YFGTAIASG---RLSDSTYT--S--I--AGREFNM--
           0  |-----||--||-----|.---|---|.-----|---|---|---|---|
query       0  A----AA--QSDVQLIDARGKVYFG--VAT-DQNRL---T-TGKNAAIQA--DF--GQ

target      40  VTA-ENE-MKI-DATEP-QRGQ-FNFSS-ADRVY--NWAVQ-NGKQ-VRGHTLA-WHSQQ
           60  ||--||--||--|||||---|---|||.---|---|---|---|---|---|---|
query       42  VT-PEN-SMK-WDATEPSQ-G-NFNFA-GAD--YLVNWA-QQNGK-LIRGHTL-VNHSQ-

target      89  -PG-WMQSLSGSALRQAMI-D-H-I-NGVMA--H-----YK-GKIVQ-WDVVNEAFA-
          120  -|---|---|-----|---|---|---|-----|---|---|---|---|---
query       90  LP-SWV--VS-----ITDKNTLTN-VM-KNHITTIMTRY-IGKI-RAWDVVNEAF-N

target      131  -DGSSGA-RRDS--N--LQRSGN-DWIE-VAFRTARAADPSAKLCY-NDYNVENWTWA-K
          180  -|||---|.---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
query       134  EDGS---LRQ-TVFNVI---G-EDYI-PIAFRTARAADPNACL-YINDYNLDS---ASK

target      181  --TQ-AMYNMV-RDF-KQ-R--GVPIDC-VGF-QSHFN-S-G---S-----PYNSNFRTT
          240  --|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
query       181  PKT-SAI---VKR--VKKWRAGVPID-GIG-SQTH--LSAQGGASIDAALP-N-----

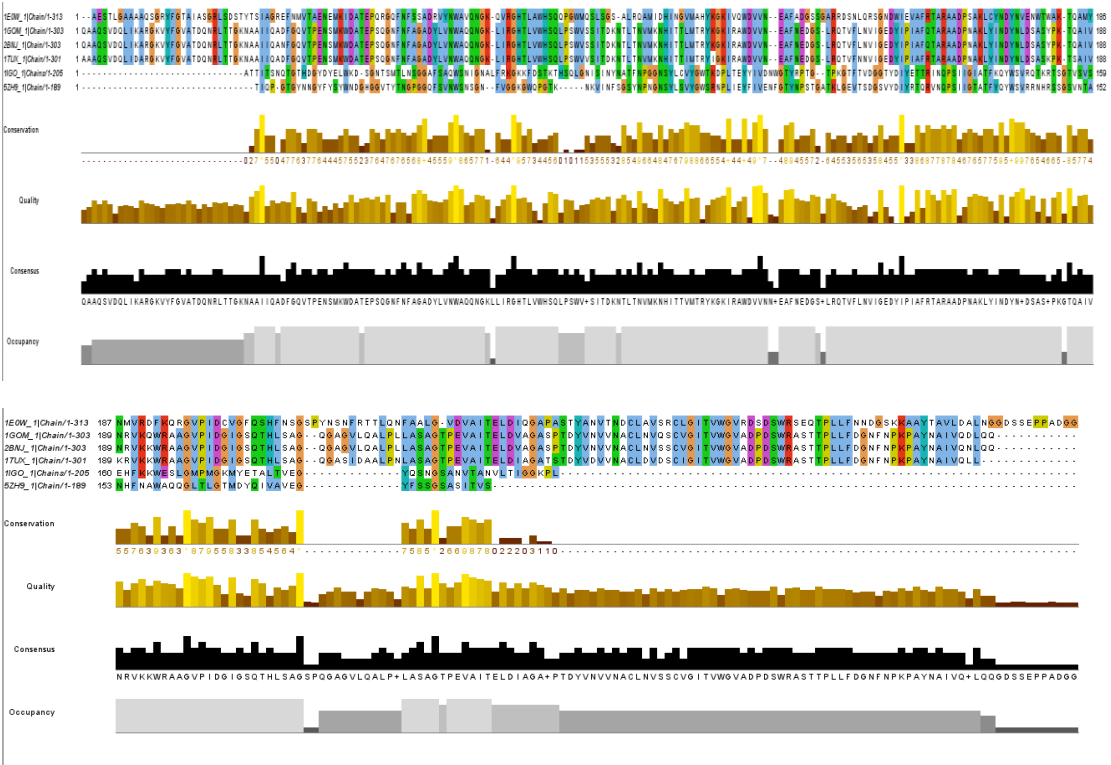
target      221  LQNFALGV--DVAITELDIQ-GAPA-ST-YA-NVT-ND-CLA-V-SRCLGITVWGV-
          300  |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
query       224  L---ASA-G-TPEVAITELDI-AGA--TSTDY-VDV-VN-ACL-DVDS-CIGITVWGV-A

target      269  DS-DSWR-SEQT-PLLFNNDGS---KK-AAYT-A-V-LDALNGGDSSEPPADGG 313
          360  |--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--- 414
query       270  D-PDSWRAS--TTLPLF--DGNFNPK-PA-Y-NAIVOL--L----- 301

```

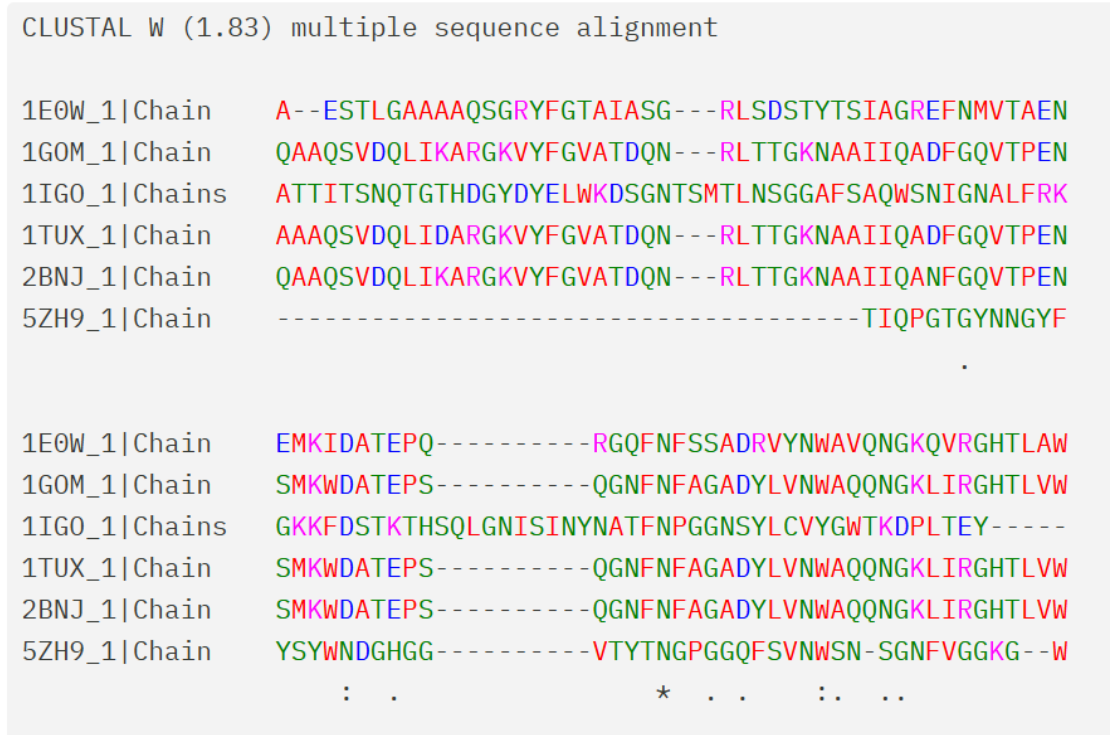
TASK2:

JALVIEW 可视化结果:



TASK3:

Clustal 多序列比对结果:



1E0W_1 Chain	HSQQPGWMQSLSG-SALRQAMIDHINGVMAHYKGKIVQWDVVNEAFADGS
1GOM_1 Chain	HSQLPSWVSSITDKNTLTNVMKNHITTLMTTRYKGKIRAWDVVNEAFNEDG
1IGO_1 Chains	-----YIVDNWGTYP
1TUX_1 Chain	HSQLPSWVVSITDKNTLTNVMKNHITTIMTRYIGKIRAWDVVNEAFNEDG
2BNJ_1 Chain	HSQLPSWVSSITDKNTLTNVMKNHITTLMTTRYKGKIRAWDVVNEAFNEDG
5ZH9_1 Chain	QPGTKNKVINFSGS---YNPNGNSYLSVYGWSRNPLIEYFIVENFGTYNP

:*::

1E0W_1 Chain	SGARRDSNLQRSGNDWIEVAFRTARAADPSAKLCYNDYNVENWTW----A
1GOM_1 Chain	S-LRQTVFLNVIGEDIPIAFQTARAADPNAKLYINDYNLDSASY----P
1IGO_1 Chains	T--GTPK-GTFTVDGGTYDIYETTRINQPSIIGIATFKQYWSVRQTKRTS
1TUX_1 Chain	S-LRQTVFN NVIGEDIPIAFRTARAADPNAKLYINDYNLDSASK----P
2BNJ_1 Chain	S-LRQTVFLNVIGEDIPIAFQTARAADPNAKLYINDYNLDSASY----P
5ZH9_1 Chain	S-TGATKLGEVTS DGSVYDIYRTQRVNQPSIIGTATFYQYWSVRNRHSS

: :. :.* * :*. . : . .

1E0W_1 Chain	KTQAMYNMVRDFKQRGVPIDCVGFQSHFNSGSPYNSNFRITTLQNFAALGV
1GOM_1 Chain	KTQAI VNRVKQWRAAGVPIDGIGSQTHLSAGQG--AGVLQALPLLASAGT
1IGO_1 Chains	GT VSVSEHFKKWESLGMPMGKMYE-----
1TUX_1 Chain	KTSAIVKRVKKWRAAGVPIDGIGSQTHLSAGQG--ASIDAALPNLASAGT
2BNJ_1 Chain	KTQAI VNRVKQWRAAGVPIDGIGSQTHLSAGQG--AGVLQALPLLASAGT
5ZH9_1 Chain	GSVNTANHFNAWAQQGLTLGTM DY-----

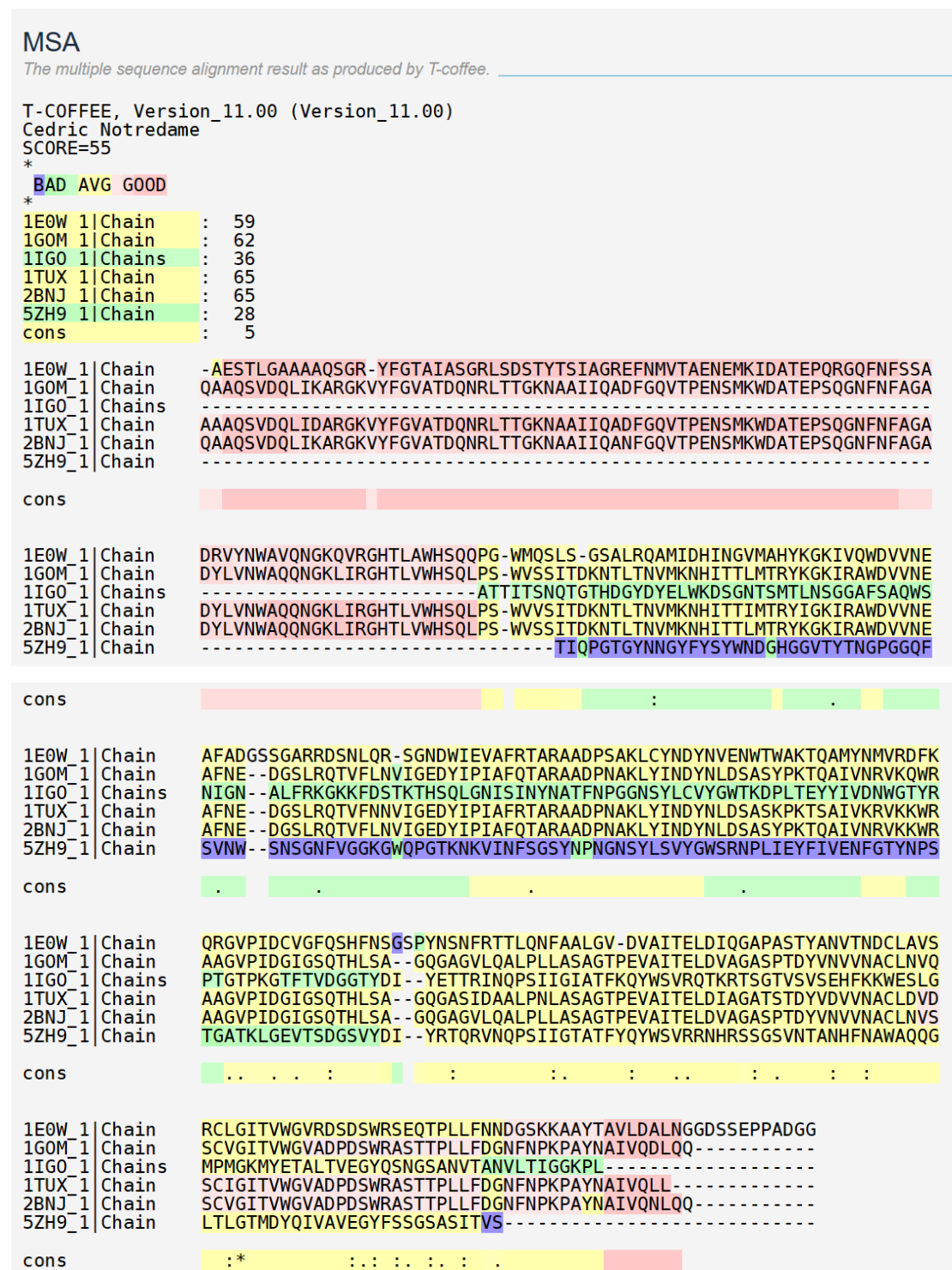
: : .. : *::.. :

1E0W_1 Chain	-DVAITELDIQGAPASTYANVTNDCLAVSRCLGITVWGV RDSDSWRSEQT
1GOM_1 Chain	PEVAITELDVAGASPTDYVNVVNACLVQSCV GITVWGVADPD SWRASTT
1IGO_1 Chains	-----TALTVEGYQSNGSANVTANVLTIGG-----K
1TUX_1 Chain	PEVAITELDIAGATSTDYVDVVNACLDV DSCIGITVWGVADPD SWRASTT
2BNJ_1 Chain	PEVAITELDVAGASPTDYVNVVNACLVSSCV GITVWGVADPD SWRASTT
5ZH9_1 Chain	-----QIVAVEGYFSSGSASITVS-----

: : * :

1E0W_1 Chain	PLLFNNDGSKKAAYTAVLDALNGGDSSEPPADGG
1GOM_1 Chain	PLLF DGNFNPKPAYNAIVQDLQQ-----
1IGO_1 Chains	PL-----
1TUX_1 Chain	PLLF DGNFNPKPAYNAIVQLL-----
2BNJ_1 Chain	PLLF DGNFNPKPAYNAIVQNLQQ-----
5ZH9_1 Chain	-----

Tcoffee 多序列比对结果:



两种方式结果比较:

相同点:

保守性结果显示:

两种方法都对氨基酸残基的保守性做了评估。Tcoffee 在每段的最后一行预留了“cons”行, 来显示了相同位置上的氨基酸残基的保守性程度; Clustal 方法虽

然没有标明，但也同样在最后一行标记了保守性。

不同点：

序列比对结果的标记方式含义不同：

两种方式虽然都标记有不同颜色帮助理解序列比对结果，但**颜色代表的含义不同**。Clustal 方法中，颜色代表着组成该蛋白质的不同氨基酸的性质，如疏水性、酸碱性等；而 Tcoffee 方式的高亮则代表了序列比对结果的优劣程度，红色代表匹配结果好，蓝色代表匹配结果差。

对于长度不一致序列的处理方式不同：

在这 6 条序列中，1IGO 和 5ZH9 序列长度明显短于另外 4 条，所以序列比对时必然存在大量缺失值。Tcoffee 方法采取的策略是**在序列前**用大量 ‘-’ 代表缺失，再开始比对；而 Clustal 方法更偏向先进行比对，在序列末端再用 ‘-’ 代表缺失。